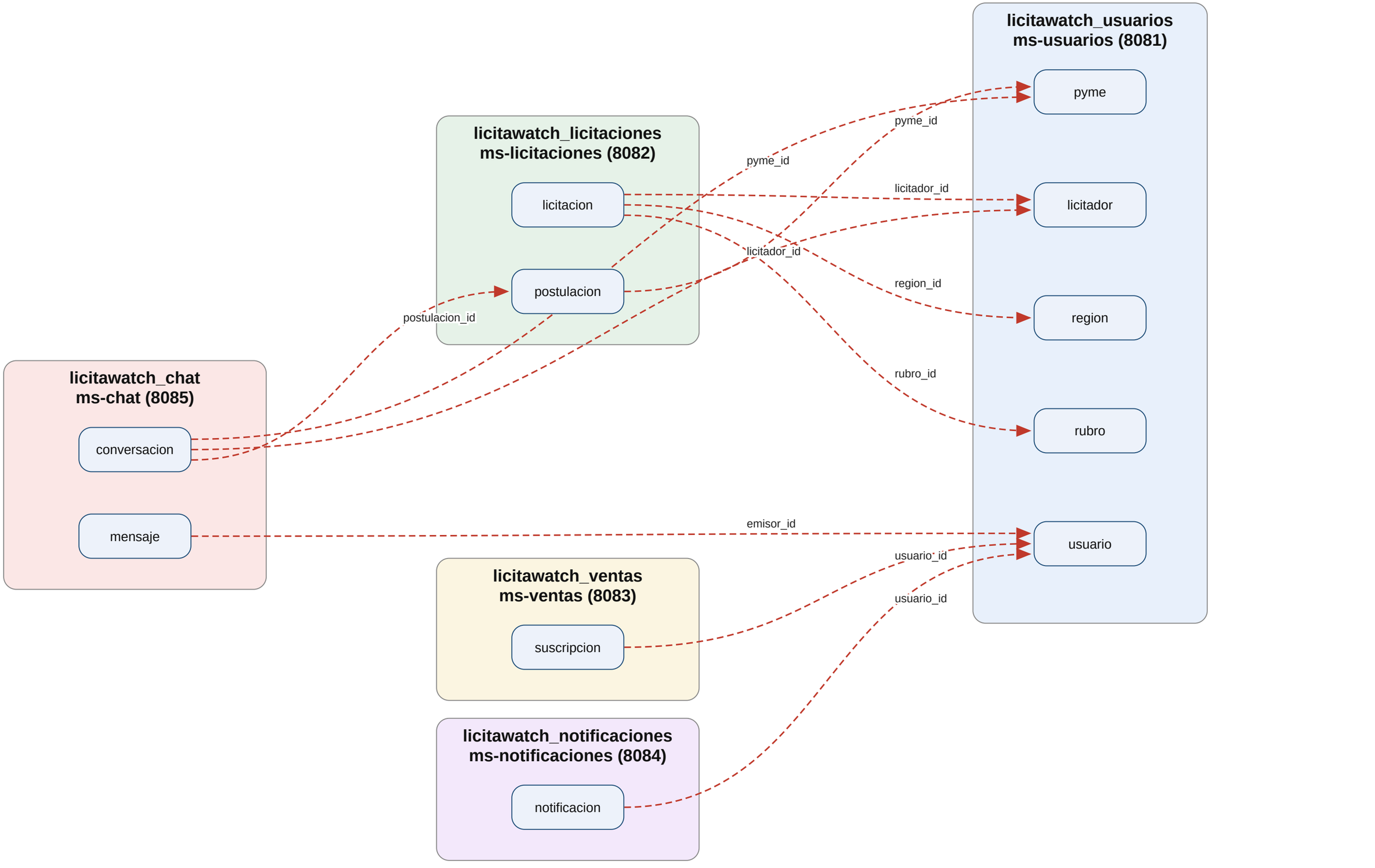
# LicitaWatch · Modelo Entidad-Relación implementado

5 bases de datos PostgreSQL (una por microservicio). LicitAsist (ms-asistente) no tiene base de datos: es externo (Groq). Generado desde db/*.sql con docs/er/generar_er.py. En amarillo: lo agregado en esta versión (usuario.email_verificado: verificación del correo al registrarse).

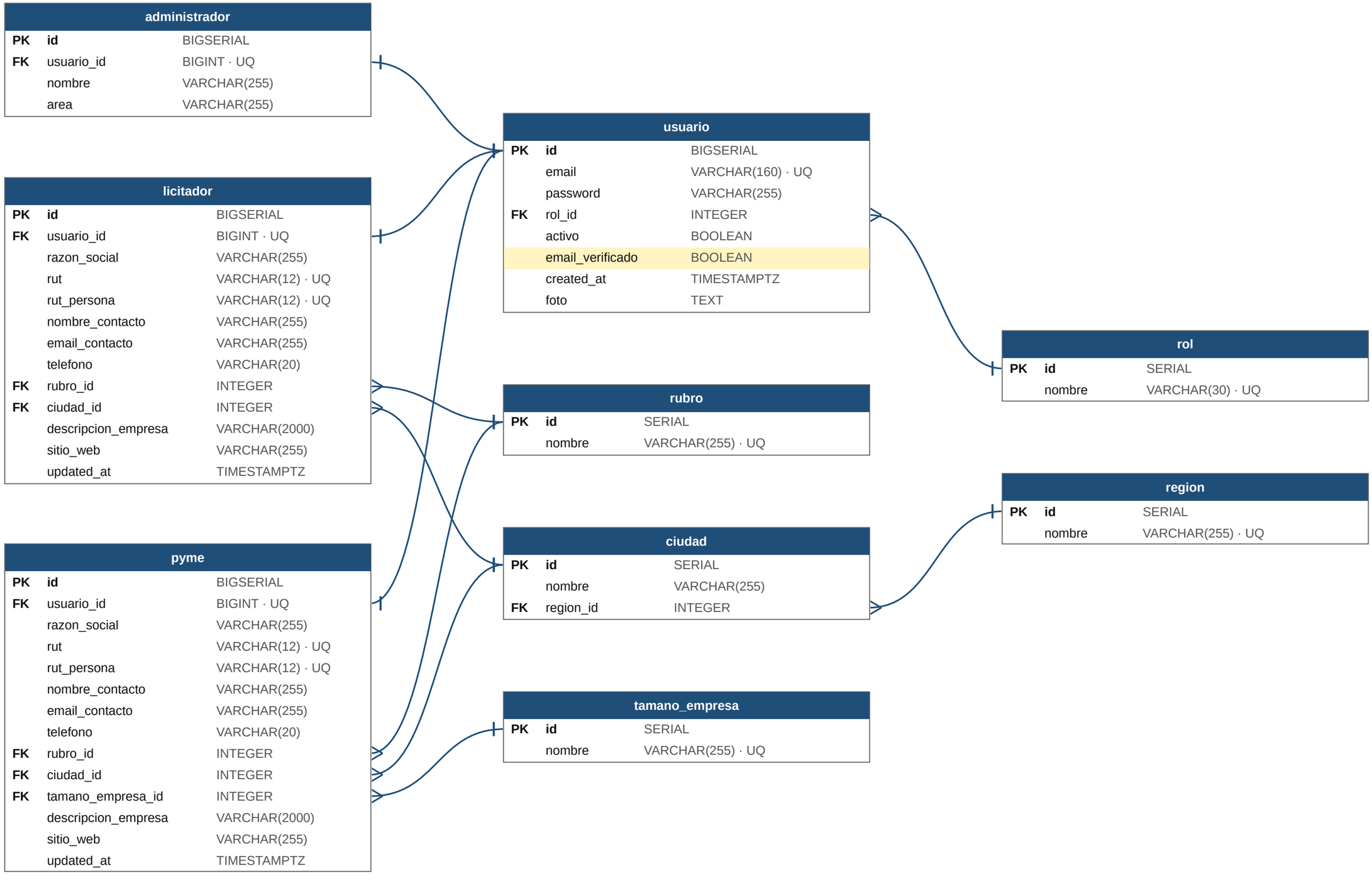
## Mapa de referencias entre bases (REF, sin llave foránea, validadas por REST)




Línea punteada roja = columna REF: guarda el id de otra base/microservicio, sin FK. Dentro de cada base las relaciones sí son llaves foráneas (diagramas siguientes). Leyenda: PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único.

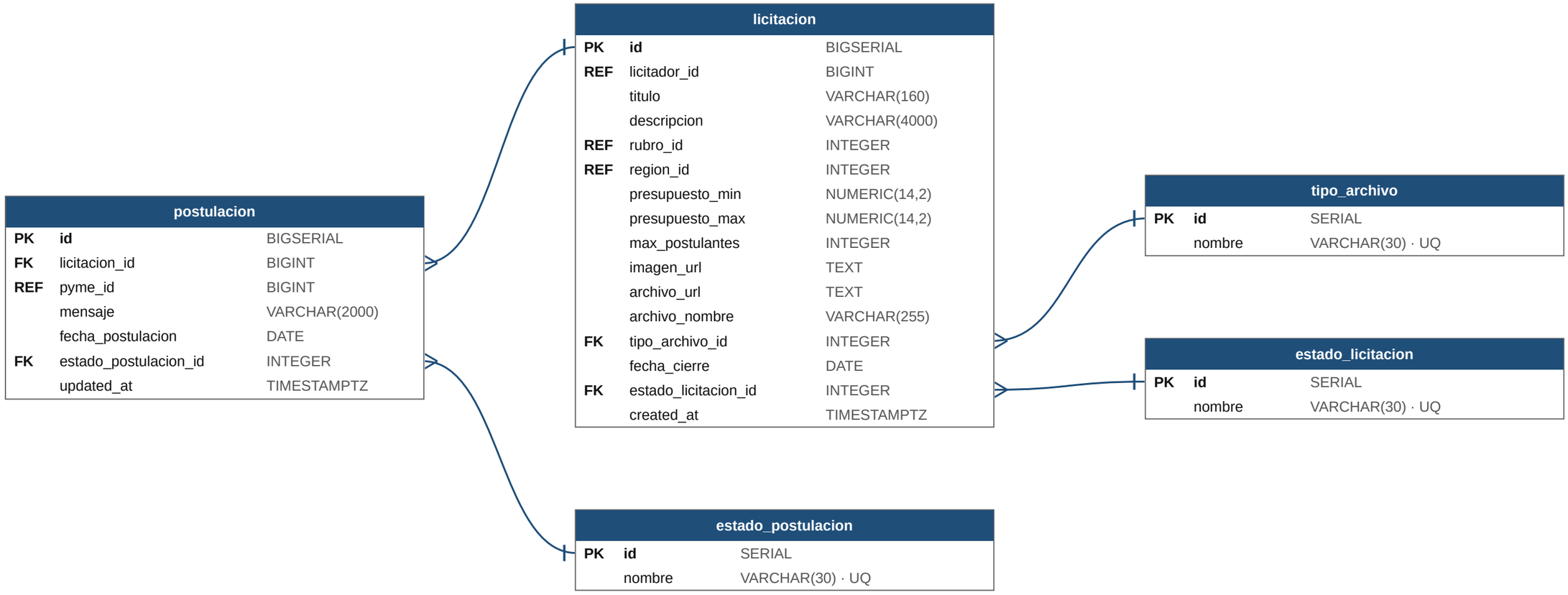
# BD USUARIOS

licitawatch_usuarios · ms-usuarios (8081) · 9 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



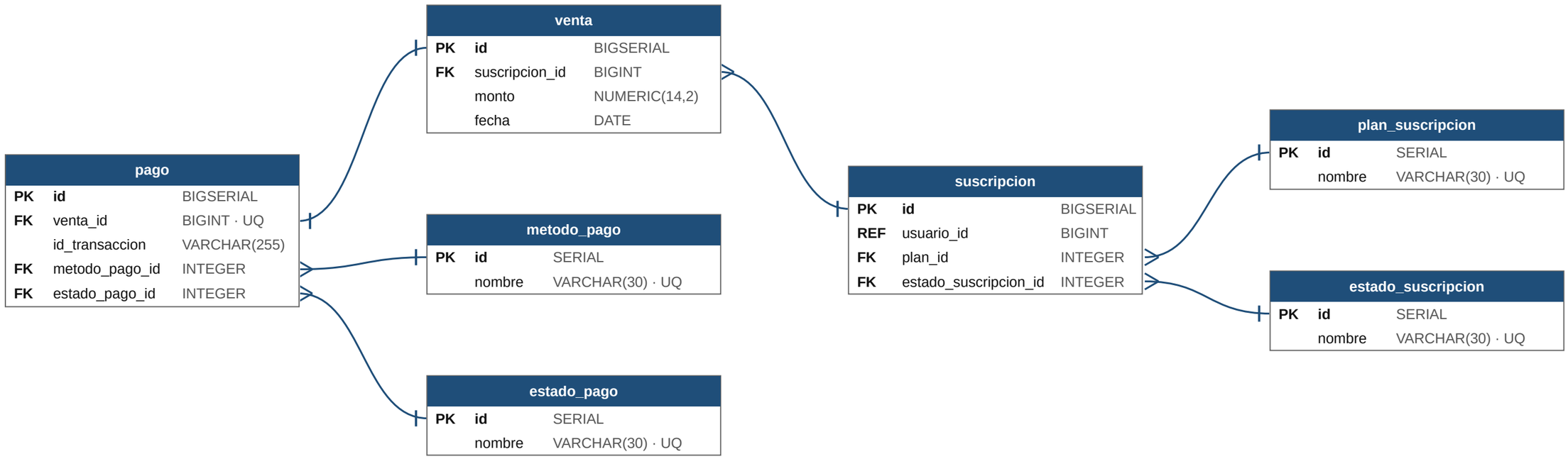
# BD LICITACIONES

licitawatch_licitaciones · ms-licitaciones (8082) · 5 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



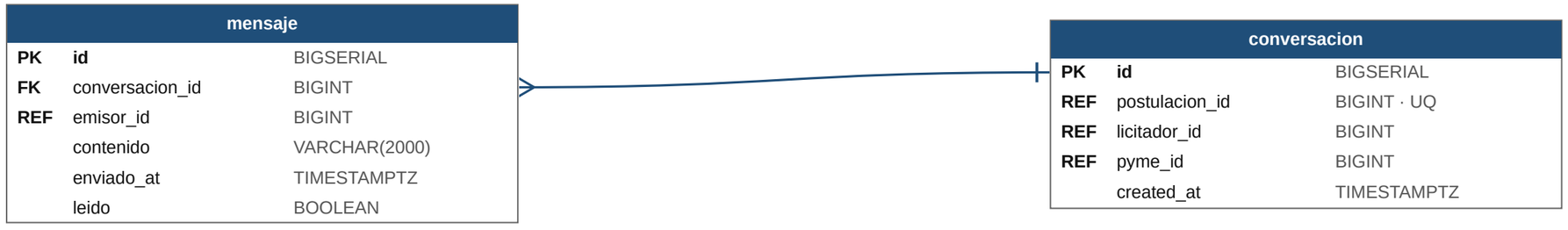
# BD VENTAS

licitawatch_ventas · ms-ventas (8083) · 7 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



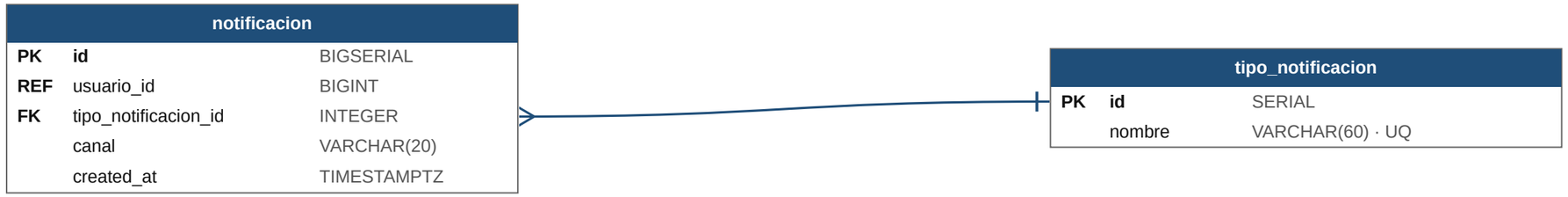
# BD CHAT

licitawatch_chat · ms-chat (8085) · 2 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



# BD NOTIFICACIONES

licitawatch_notificaciones · ms-notificaciones (8084) · 2 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



# Diccionario de datos

## BD USUARIOS (licitawatch_usuarios)

### rol

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | NO | |

### region

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(255) | UQ | NO | |

### tamano_empresa

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(255) | UQ | NO | |

### administrador

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| usuario_id | BIGINT | FK → usuario · UQ | NO | |
| nombre | VARCHAR(255) | | NO | |
| area | VARCHAR(255) | | sí | |

### rubro

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(255) | UQ | NO | |

### ciudad

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(255) | | NO | |
| region_id | INTEGER | FK → region | NO | |

### usuario

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| email | VARCHAR(160) | UQ | NO | |
| password | VARCHAR(255) | | NO | hash bcrypt |
| rol_id | INTEGER | FK → rol | NO | |
| activo | BOOLEAN | | NO | FALSE = bloqueada por el administrador · default TRUE |
| email_verificado | BOOLEAN | | NO | FALSE = registrada sin confirmar el correo (no puede iniciar sesión) · default TRUE |
| created_at | TIMESTAMPTZ | | NO | · default now() |
| foto | TEXT | | sí | foto de perfil (data URL JPEG 256x256); NULL = se muestran las iniciales |

### licitador

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| usuario_id | BIGINT | FK → usuario · UQ | NO | |
| razon_social | VARCHAR(255) | | NO | |
| rut | VARCHAR(12) | UQ | NO | RUT de la empresa, sin puntos ni guion: 76123456K |
| rut_persona | VARCHAR(12) | UQ | NO | RUT de la persona de contacto (persona natural) |
| nombre_contacto | VARCHAR(255) | | NO | |
| email_contacto | VARCHAR(255) | | NO | |
| telefono | VARCHAR(20) | | NO | |
| rubro_id | INTEGER | FK → rubro | NO | |
| ciudad_id | INTEGER | FK → ciudad | NO | la región sale de ciudad.region_id (3FN) |
| descripcion_empresa | VARCHAR(2000) | | NO | |
| sitio_web | VARCHAR(255) | | sí | |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | | NO | · default now() |

## BD USUARIOS (licitawatch_usuarios)

### pyme

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| usuario_id | BIGINT | FK → usuario · UQ | NO | |
| razon_social | VARCHAR(255) | | NO | |
| rut | VARCHAR(12) | UQ | NO | RUT de la empresa |
| rut_persona | VARCHAR(12) | UQ | NO | RUT de la persona de contacto (persona natural) |
| nombre_contacto | VARCHAR(255) | | NO | |
| email_contacto | VARCHAR(255) | | NO | |
| telefono | VARCHAR(20) | | NO | |
| rubro_id | INTEGER | FK → rubro | NO | |
| ciudad_id | INTEGER | FK → ciudad | NO | |
| tamano_empresa_id | INTEGER | FK → tamano_empresa | NO | |
| descripcion_empresa | VARCHAR(2000) | | NO | |
| sitio_web | VARCHAR(255) | | sí | |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | | NO | · default now() |

# BD LICITACIONES (licitawatch_licitaciones)

## estado_licitacion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | NO | |

## tipo_archivo

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | NO | |

## estado_postulacion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | NO | |

## licitacion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| licitador_id | BIGINT | REF | NO | REF Usuarios |
| titulo | VARCHAR(160) | | NO | |
| descripcion | VARCHAR(4000) | | NO | |
| rubro_id | INTEGER | REF | NO | REF rubro (Usuarios) |
| region_id | INTEGER | REF | NO | REF region (Usuarios) |
| presupuesto_min | NUMERIC(14,2) | | sí | |
| presupuesto_max | NUMERIC(14,2) | | sí | |
| max_postulantes | INTEGER | | sí | |
| imagen_url | TEXT | | sí | |
| archivo_url | TEXT | | sí | documento complementario opcional (el archivo va a un storage) |
| archivo_nombre | VARCHAR(255) | | sí | |
| tipo_archivo_id | INTEGER | FK → tipo_archivo | sí | |
| fecha_cierre | DATE | | NO | |
| estado_licitacion_id | INTEGER | FK → estado_licitacion | NO | |
| created_at | TIMESTAMPTZ | | NO | · default now() |

## postulacion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| licitacion_id | BIGINT | FK → licitacion | NO | |
| pyme_id | BIGINT | REF | NO | REF Usuarios |
| mensaje | VARCHAR(2000) | | sí | |
| fecha_postulacion | DATE | | NO | · default CURRENT_DATE |
| estado_postulacion_id | INTEGER | FK → estado_postulacion | NO | |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | | NO | · default now() |
| *UNIQUE (licitacion_id, pyme_id)* | | | | |

# BD VENTAS (licitawatch_ventas)

## plan_suscripcion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | NO | Estándar / Premium |

## estado_suscripcion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | NO | Activa, Vencida, Cancelada |

## estado_pago

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | NO | Aprobado, Rechazado, Pendiente |

## metodo_pago

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | NO | Crédito, Débito |

## suscripcion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| usuario_id | BIGINT | REF | NO | REF Usuarios |
| plan_id | INTEGER | FK → plan_suscripcion | NO | |
| estado_suscripcion_id | INTEGER | FK → estado_suscripcion | NO | |

## venta

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| suscripcion_id | BIGINT | FK → suscripcion | NO | |
| monto | NUMERIC(14,2) | | NO | lo realmente cobrado ese día (dato histórico) |
| fecha | DATE | | NO | · default CURRENT_DATE |

## pago

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| venta_id | BIGINT | FK → venta · UQ | NO | |
| id_transaccion | VARCHAR(255) | | NO | lo informa la pasarela |
| metodo_pago_id | INTEGER | FK → metodo_pago | NO | |
| estado_pago_id | INTEGER | FK → estado_pago | NO | |

## BD CHAT (licitawatch_chat)

### conversacion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| postulacion_id | BIGINT | REF · UQ | NO | REF Licitaciones |
| licitador_id | BIGINT | REF | NO | REF Usuarios |
| pyme_id | BIGINT | REF | NO | REF Usuarios |
| created_at | TIMESTAMPTZ | | NO | · default now() |

### mensaje

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| conversacion_id | BIGINT | FK → conversacion | NO | |
| emisor_id | BIGINT | REF | NO | REF Usuarios |
| contenido | VARCHAR(2000) | | NO | |
| enviado_at | TIMESTAMPTZ | | NO | · default now() |
| leido | BOOLEAN | | NO | · default FALSE |

## BD NOTIFICACIONES (licitawatch_notificaciones)

### tipo_notificacion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | PK | NO | |
| nombre | VARCHAR(60) | UQ | NO | |

### notificacion

| Columna | Tipo | Clave | Null | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGSERIAL | PK | NO | |
| usuario_id | BIGINT | REF | NO | REF Usuarios |
| tipo_notificacion_id | INTEGER | FK → tipo_notificacion | NO | |
| canal | VARCHAR(20) | | NO | · default 'email' |
| created_at | TIMESTAMPTZ | | NO | · default now() |